Matriz CSD

Certezas, Suposições e Dúvidas

Como organizar o conhecimento sobre um projeto e identificar o que precisamos investigar.



Disciplina: Projeto de Ideação de Software e Design de Artefatos Digitais
Prof.ª Jeneffer Ferreira

Objetivos da aula

Ao final da aula, você deverá ser capaz de:



- Compreender o que é a Matriz CSD.



- Diferenciar certezas, suposições e dúvidas.



- Preencher a matriz a partir de um problema de design.



- Identificar informações que precisam de investigação.



- Utilizar a matriz para orientar pesquisas e decisões de UX/UI.

O que é a Matriz CSD?

Ferramenta colaborativa que organiza o conhecimento da equipe sobre um projeto, problema ou contexto.



C — Certezas

Informações sustentadas por evidências.



S — Suposições

Hipóteses que precisam de verificação.



D — Dúvidas

Perguntas que ainda precisam de respostas.



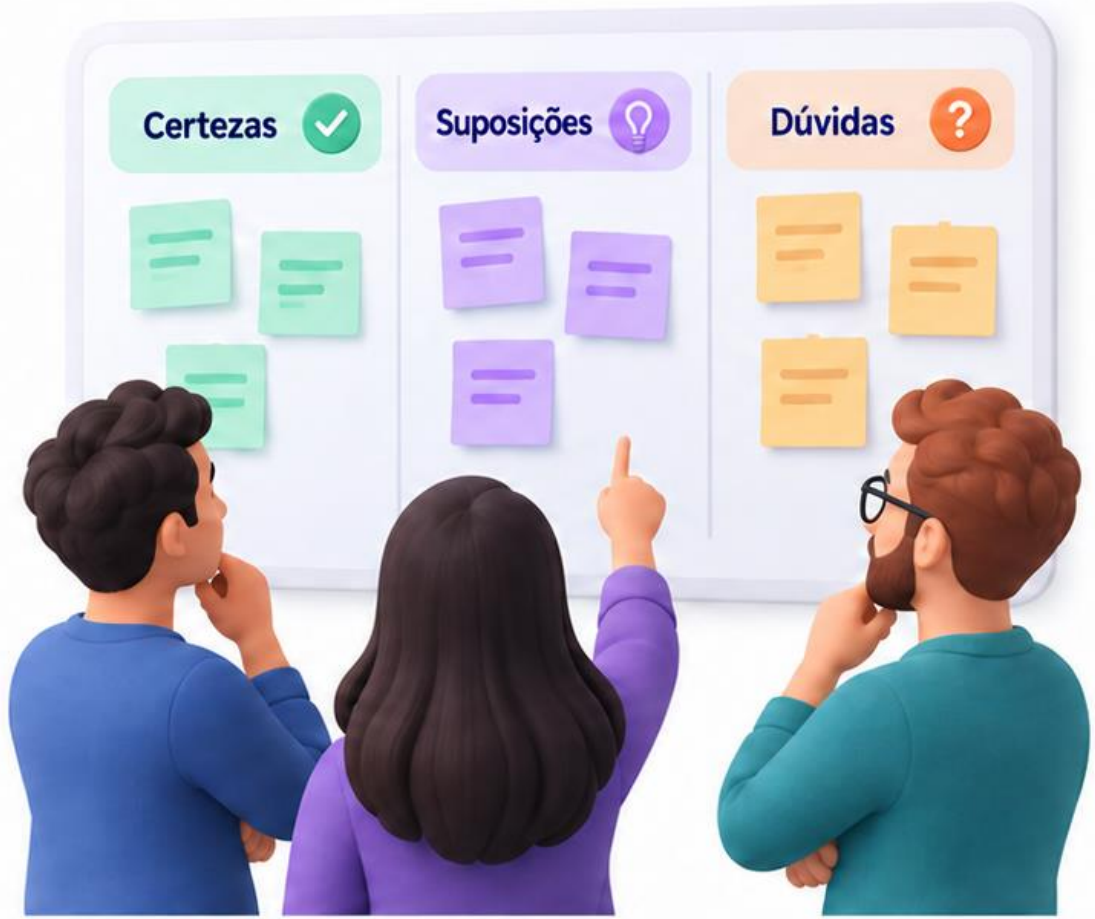
A matriz ajuda a identificar o que sabemos e o que precisamos investigar.

Por que utilizar a Matriz CSD em Projetos de Ideação de Software?

Durante um projeto, a equipe pode ter diferentes interpretações sobre os usuários e suas necessidades.

A Matriz CSD ajuda a:

- Compartilhar o conhecimento disponível.
- Tornar explícitas as hipóteses da equipe.
- Identificar lacunas de informação.
- Orientar a pesquisa com usuários.
- Apoiar decisões sobre o produto.



É especialmente útil no início de projetos, quando existem muitas incertezas.

Estrutura da matriz



CERTEZAS

O que sabemos com base em evidências?

Informações documentadas ou observadas.



SUPOSIÇÕES

O que acreditamos, mas precisamos verificar?

Hipóteses sobre o problema e os usuários.



DÚVIDAS

O que precisamos descobrir?

Perguntas que orientam a investigação.

C: Certezas

Informações que possuem evidências identificáveis no contexto do projeto.

Possíveis fontes:

- Entrevistas realizadas.
- Observações de uso.
- Registros de atendimento.
- Dados de acesso.
- Documentos do projeto.
- Resultados de testes.



Exemplo didático

“Na versão atual do aplicativo, o usuário precisa preencher oito campos para criar uma conta.”

Evidência: inspeção do formulário de cadastro.

Como escrever uma certeza

Uma certeza deve ser específica e indicar sua fonte.



Formulação inadequada

“Os usuários têm dificuldade com o cadastro.”



Formulação mais precisa

“No teste realizado, quatro dos seis participantes não concluíram o cadastro sem ajuda.”

Fonte: registro do teste de usabilidade.



Atenção

O resultado descreve os participantes e as condições daquele teste. Generalizações exigem evidências adicionais.

Os dados dos exemplos desta aula são fictícios.

S: Suposições



Ideias que a equipe considera possíveis, mas ainda não verificou suficientemente.

Podem envolver necessidades, causas de dificuldades, preferências e efeitos de mudanças na interface.

Exemplos



“Acreditamos que um cadastro mais curto aumentará a conclusão dessa etapa.”



“Supomos que os estudantes preferem visualizar atividades por data de entrega.”



“Acreditamos que os usuários não percebem o botão de ajuda.”

Como escrever uma suposição

Uma suposição deve permitir investigação.



Formulação vaga

“O aplicativo precisa ser melhor.”



Formulação investigável

“Acreditamos que os usuários abandonam o cadastro porque não compreendem quais campos são obrigatórios.”



Como investigar

- Observar usuários preenchendo o formulário.
- Identificar em quais campos encontram dificuldades.
- Testar uma versão com indicações mais claras.



A hipótese também pode ser refutada.

D: Dúvidas

Perguntas sobre informações que a equipe ainda não possui.
Elas ajudam a definir o que pesquisar.



- Como os usuários realizam essa tarefa atualmente?
- Em qual etapa encontram mais dificuldades?
- Quais informações precisam consultar primeiro?
- Que recursos de acessibilidade utilizam?
- O que os leva a abandonar o cadastro?



Dica

Prefira perguntas que permitam descobrir comportamentos e necessidades sem sugerir a resposta.

Certeza, suposição ou dúvida?

Exemplo: aplicativo de organização acadêmica



CERTEZA

“O aplicativo atual não envia lembretes de atividades.”
A equipe verificou as funcionalidades disponíveis.



SUPOSIÇÃO

“Lembretes podem ajudar os estudantes a cumprir os prazos.”
O benefício ainda precisa ser investigado.



DÚVIDA

“Com qual antecedência os estudantes precisam receber lembretes?”
A equipe ainda desconhece essa necessidade.



Uma opinião compartilhada continua sendo suposição quando falta evidência.

Como preencher a Matriz CSD

1. **Definir o desafio**
   Qual problema será discutido?



2. **Delimitar o contexto**
   Quem é o público e qual é a situação de uso?



3. **Reunir informações**
   Consultar materiais e evidências disponíveis.



4. **Registrar os itens**
   Escrever uma ideia por cartão.



5. **Classificar**
   Distribuir os cartões entre C, S e D.



6. **Discutir**
   Verificar clareza e classificação.



7. **Priorizar**
   Escolher as incertezas mais importantes.



8. **Planejar a investigação**
   Definir como obter evidências.



Exemplo 1: organização acadêmica

Contexto fictício

Uma instituição deseja melhorar a forma como os estudantes acompanham atividades e prazos.



Informações disponíveis

- O ambiente atual apresenta atividades separadas por disciplina.
- Uma inspeção confirmou a ausência de calendário integrado.
- Cinco dos oito estudantes entrevistados consultam mais de um local para acompanhar os prazos.

Suposições

- Os estudantes gostariam de visualizar todas as atividades em um único calendário.
- A falta de integração entre os sistemas gera maior esforço e risco de perda de prazos.

Dúvidas

- Quais informações são mais importantes para os estudantes?
- Como os estudantes preferem ser notificados sobre os prazos?

Matriz CSD: organização acadêmica



CERTEZAS

- As atividades aparecem separadas por disciplina.
- A versão atual não possui calendário integrado.
- Cinco dos oito entrevistados consultam mais de um local para acompanhar prazos.



SUPOSIÇÕES

- Reunir prazos em uma tela facilitará o acompanhamento.
- Um calendário será mais útil que uma lista.
- Lembretes ajudarão a reduzir esquecimentos.



DÚVIDAS

- Como os estudantes organizam seus prazos?
- Quando preferem calendário ou lista?
- Quando e por qual canal desejam receber lembretes?

Exemplo fictício. As certezas se referem às evidências do cenário.

Exemplo 2: agendamento de consultas

Cenário fictício: uma clínica recebe agendamentos por telefone e deseja oferecer uma opção digital.

CERTEZAS

- A clínica agenda consultas por telefone.
- Os registros analisados contêm pedidos de reagendamento.
- A recepção consulta uma agenda interna.

SUPOSIÇÕES

- Parte dos pacientes preferirá agendar pelo celular.
- O reagendamento digital reduzirá ligações.
- Mostrar horários disponíveis facilitará a escolha.

DÚVIDAS

- Como os pacientes escolhem o canal de agendamento?
- Quais dificuldades encontram ao reagendar?
- O que precisam saber antes de escolher um horário?

Exemplo 3: loja virtual

Cenário fictício: melhorar a experiência de compra.

CERTEZAS

- O site exige criar conta para concluir a compra.
- O frete aparece após o preenchimento do endereço.
- A tabela de medidas fica em uma seção recolhida.

SUPOSIÇÕES

- O cadastro obrigatório contribui para o abandono.
- Ver o frete antes ajudará na decisão de compra.
- Parte dos usuários não encontra a tabela de medidas.

DÚVIDAS

- Como o cadastro influencia a decisão de continuar?
- Quando os usuários procuram o valor do frete?
- Os usuários localizam e compreendem as medidas?

Atenção: registrar um abandono não revela, por si só, sua causa.

O que investigar primeiro?



IMPACTO

Quanto essa informação pode mudar uma decisão?



INCERTEZA

Quanta evidência a equipe já possui?



DEPENDÊNCIA

Outras decisões precisam dessa resposta?



ESFORÇO

O que será necessário para investigar?



Exemplo

Antes de detalhar as cores de um aplicativo acadêmico, pode ser necessário descobrir se os estudantes localizam suas próximas entregas.

Prioridade sugerida: alto impacto e pouca evidência.

Como atualizar a matriz



Suposição inicial

“Os estudantes preferem um **calendário mensal.**”



Investigação fictícia

Em um teste com seis estudantes, quatro localizaram a próxima entrega mais rapidamente usando uma lista ordenada por prazo.



Atualização

- Registrar o resultado como evidência daquele teste.
- Revisar a hipótese sobre o calendário.
- Investigar em quais tarefas o calendário pode ser útil.



Atenção

A pesquisa pode apoiar, refutar ou deixar uma hipótese inconclusiva.

Erros comuns

- Classificar opiniões como certezas.
- Fazer perguntas que induzem respostas.
- Registrar certezas sem fonte.
- Tratar uma solução desejada como necessidade comprovada.
- Usar generalizações sem evidência.
- Ignorar resultados que contradizem hipóteses.
- Colocar várias ideias no mesmo cartão.
- Preencher a matriz e não investigar.

Pergunta tendenciosa

“Você concorda que nosso novo menu é mais fácil?”

Alternativa

“Como você encontraria o histórico de pedidos nesta tela?”

Atividade prática

Considere o projeto do grupo e elabore uma Matriz CSD contendo:

1. Uma Matriz CSD com as três certezas fornecidas.
2. Quatro suposições sobre o seu usuario
3. Quatro dúvidas que precisam ser investigadas.
4. A seleção de dois itens prioritários, com justificativa.
5. Um plano de pesquisa para investigar esses dois itens.

Entrega: matriz preenchida e descrição de como o grupo pretende obter as evidências.